
Cuaderno de trabajo Matemáticas avanzadas I

Orden en los reales e inecuaciones

Jose David Torres-Riffo

2026-II

Cuaderno de trabajo

Módulo: Orden en los Reales e Inecuaciones

Aprendizaje Activo — Matemáticas avanzadas I

Este cuaderno de trabajo desarrolla una de las herramientas más usadas de todo el cálculo: la *resolución de inecuaciones*. Mientras una ecuación pregunta “¿cuándo son iguales dos cantidades?”, una inecuación pregunta “¿cuándo una es mayor que la otra?”. La respuesta ya no es uno o dos números, sino un *conjunto* de números, habitualmente una unión de intervalos.

Comenzaremos estudiando las reglas que gobiernan el orden en $\mathbb{R}$ y la notación de intervalos. Con ellas resolveremos inecuaciones lineales (incluidas las que dependen de un parámetro). Luego desarrollaremos el *método de los puntos críticos* o *tabla de signos*, que permite resolver inecuaciones polinomiales y racionales de cualquier grado. Estudiaremos el signo de una expresión cuadrática mediante el discriminante, lo que nos permitirá responder preguntas del tipo “¿para qué valores del parámetro la expresión es positiva para todo x ?”. Cerraremos el módulo con las inecuaciones con raíces, donde aprenderemos cuándo es legítimo elevar al cuadrado.

Estas técnicas reaparecerán constantemente: al determinar dominios de funciones, al analizar dónde una utilidad es positiva, dónde una función crece o decrece, o dónde una curva es cóncava.

Cómo usar este cuaderno. Cada sección sigue la misma secuencia: pregunta motivadora, intuición, definición formal, interpretación visual, ejemplo resuelto, errores frecuentes y resumen.

Antes de la práctica encontrarás una *verificación conceptual*: responde esas preguntas sin calcular, solo razonando. Los ejercicios marcados con (Solución en A.*n*) están desarrollados en el Apéndice A; intenta resolverlos antes de consultarlos.

Las respuestas cortas de la práctica integradora y de las verificaciones conceptuales están en el Apéndice B.

Índice

1. Orden en los Reales e Intervalos	4
2. Inecuaciones Lineales	10
3. Inecuaciones Polinomiales y Racionales	15
4. Signo de la Cuadrática y Problemas con Parámetros	21
5. Inecuaciones con Raíces	26
6. Práctica Adicional Integradora	32
Apéndice A: Banco de Ejercicios Resueltos	35
Apéndice B: Respuestas	39

1 Orden en los Reales e Intervalos

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

En Economía, y en la vida diaria, rara vez preguntamos “¿cuándo son exactamente iguales dos cantidades?”. Las preguntas relevantes suelen ser comparaciones: ¿para qué niveles de producción la utilidad es *positiva*? ¿Qué precios mantienen la demanda *sobre* cierto umbral? ¿Cuántas horas de uso hacen que un plan telefónico sea *más barato* que otro? La respuesta a estas preguntas no es un número, sino un *conjunto* de números. ¿Qué reglas nos permiten manipular desigualdades sin cometer errores, y cómo describimos con precisión los conjuntos que resultan?

2. Intuición Pedagógica (Análisis Informal)

Piensa en la recta numérica: $a < b$ significa, simplemente, que a está a la *izquierda* de b . Con esta imagen, las reglas del orden se vuelven evidentes:

- **Sumar** una constante c a ambos lados es *trasladar* los dos puntos la misma distancia: el que estaba a la izquierda sigue a la izquierda.
- **Multiplicar por $c > 0$** es hacer un “zoom” (estirar o comprimir la recta desde el 0): tampoco cambia quién está a la izquierda.
- **Multiplicar por $c < 0$** es, además, *reflejar* la recta como en un espejo ubicado en el 0: lo que estaba a la izquierda pasa a la derecha. Por eso $2 < 5$, pero $-2 > -5$.

Ese “espejo” es la única regla verdaderamente distinta respecto de las ecuaciones, y es la fuente del error más frecuente al resolver inecuaciones.

3. Definición Formal: Relación de Orden en $\mathbb{R}$ e Intervalos

Axiomas de orden. Para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$:

(O1) **Tricotomía:** se cumple una y solo una de las relaciones $a < b$, $a = b$, $a > b$.

(O2) **Transitividad:** si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.

(O3) **Compatibilidad con la suma:** si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.

(O4) **Multiplicación por un positivo:** si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$.

(O5) **Multiplicación por un negativo:** si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$ (se invierte la desigualdad).

La notación $a \leq b$ significa “ $a < b$ o $a = b$ ”. Las propiedades anteriores valen también para $\leq$.

Consecuencias importantes.

- $a < b \iff b - a > 0$. (Comparar dos cantidades equivale a estudiar el signo de su diferencia.)
- Regla de los signos: $ab > 0$ si y solo si a y b tienen el mismo signo; $ab < 0$ si y solo si tienen signos opuestos. Lo mismo vale para el cociente $\frac{a}{b}$ (con $b \neq 0$).
- Para todo $a \in \mathbb{R}$: $a^2 \geq 0$, y $a^2 = 0$ solo si $a = 0$.
- Si a y b tienen el mismo signo y $a \leq b$, entonces $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.

Intervalos. Sean $a < b$ números reales.

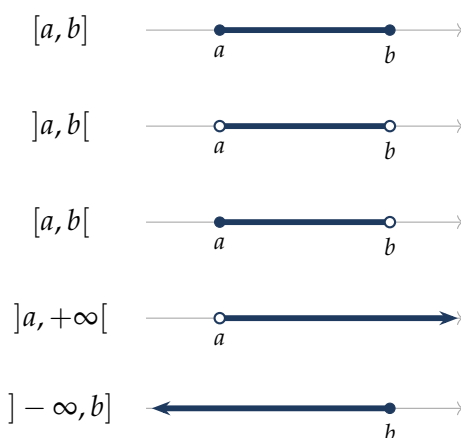
Notación	Conjunto	Nombre
$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	cerrado
$]a, b[$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$	abierto
$[a, b[$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	semiabierto
$]a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$	semiabierto
$[a, +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$	no acotado
$] - \infty, b[$	$\{x \in \mathbb{R} : x < b\}$	no acotado
$] - \infty, +\infty[$	$\mathbb{R}$	toda la recta

El símbolo ∞ *no es un número*: indica que el intervalo no tiene extremo por ese lado, por lo que **siempre** lleva corchete abierto.

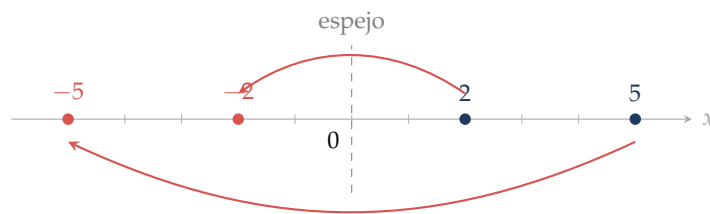
Operaciones. La **unión** $A \cup B$ contiene los elementos que están en A o en B ; la **intersección** $A \cap B$, los que están en A y en B . Si no hay elementos comunes, $A \cap B = \emptyset$.

4. Interpretación Geométrica o Visual

(a) Representación de intervalos. Un punto relleno indica que el extremo *pertenece* al intervalo; un punto hueco, que *no pertenece*.



(b) Multiplicar por -1 es reflejar la recta. Los puntos $2 < 5$ se transforman en -2 y -5 , y el orden se invierte:



El 5, que estaba a la derecha del 2, termina a la *izquierda* del -2 : por eso $2 < 5$ implica $-2 > -5$.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Sean $A =] - 3, 2]$ y $B = [0, 5[$. Determine $A \cap B$ y $A \cup B$, y represéntelos en la recta numérica.

Resolución paso a paso:

1. Traducir cada intervalo a desigualdades: $x \in A \iff -3 < x \leq 2$; $x \in B \iff 0 \leq x < 5$.
2. Dibujar ambos intervalos sobre la misma recta, uno encima del otro:



3. Intersección (zona donde se superponen ambos trazos): los x que cumplen simultáneamente $x \geq 0$ (condición más restrictiva por la izquierda) y $x \leq 2$ (condición más restrictiva por la derecha). Como $0 \in A$ y $0 \in B$, el 0 se incluye; como $2 \in A$ y $2 \in B$, el 2 también: $A \cap B = [0, 2]$.
4. Unión (zona cubierta por al menos un trazo): desde el extremo izquierdo de A hasta el extremo derecho de B , sin huecos en medio. El -3 no está en ninguno, y el 5 tampoco: $A \cup B =] - 3, 5[$.

Resultado: $A \cap B = [0, 2]$ y $A \cup B =] - 3, 5[$.

¿Por qué se invierte la desigualdad? (Demostración)

Supongamos $a < b$ y $c < 0$. Entonces $b - a > 0$ y $-c > 0$, y por (O4) el producto de dos positivos es positivo:

$$(b - a)(-c) > 0 \implies -bc + ac > 0 \implies ac > bc.$$

La regla (O5) no es un “truco”: es consecuencia directa de las demás. Del mismo modo se prueba que, si $0 < a \leq b$, entonces $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$: basta multiplicar $a \leq b$ por el número positivo $\frac{1}{ab}$,

obteniendo $\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$.

Acotar una expresión a partir de un intervalo

Si $1 \leq x \leq 4$, ¿entre qué valores está $\frac{1}{x-5}$?

1. Restamos 5 en los tres miembros: $-4 \leq x - 5 \leq -1$. Ahora $x - 5$ es *siempre negativo*.
2. Como -4 y -1 tienen el mismo signo, al tomar recíprocos se invierte el orden: $\frac{1}{-4} \geq \frac{1}{x-5} \geq \frac{1}{-1}$.

Es decir, $-1 \leq \frac{1}{x-5} \leq -\frac{1}{4}$. **Idea Clave:** antes de aplicar una regla, verifica el *signo* de las cantidades involucradas.

6. ¡Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **No invertir la desigualdad al multiplicar o dividir por un negativo:** de $-2x < 6$ *no* se sigue $x < -3$, sino $x > -3$.
- **Multiplicar o dividir por una expresión de signo desconocido:** en $\frac{1}{x} < 2$ no se puede “pasar x multiplicando”, porque no sabemos si x es positivo o negativo. (Este error se estudia a fondo en la Sección 3.)
- **Aplicar $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$ sin revisar signos:** $-1 < 2$, pero $\frac{1}{-1} = -1 < \frac{1}{2}$. La regla exige que a y b tengan el mismo signo.
- **Elevar al cuadrado una desigualdad cualquiera:** $-3 < 1$, pero $(-3)^2 = 9 > 1$. Solo es válido cuando ambos lados son no negativos (Sección 5).
- **Poner corchete cerrado en ∞ :** expresiones como $[-6, \infty]$ son incorrectas; lo correcto es $[-6, +\infty[$.
- **Escribir cadenas de desigualdades sin sentido:** “ $3 > x < 5$ ” o “ $5 < x < 2$ ” no describen intervalos. En una desigualdad doble, ambos signos deben apuntar en la misma dirección.

7. Resumen Conceptual Esencial

- Sumar o restar cualquier número conserva la desigualdad; multiplicar o dividir por un positivo la conserva; por un negativo, la **invierte**.
- $a < b \iff b - a > 0$: toda comparación se reduce a estudiar el signo de una expresión.
- El producto (o cociente) de dos números es positivo si tienen igual signo, y negativo si

tienen signos opuestos.

- Los conjuntos solución de inecuaciones se expresan como intervalos, uniones de intervalos, $\emptyset$ o $\mathbb{R}$. El ∞ siempre lleva corchete abierto.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- (a) Si $x < 3$, ¿qué se puede afirmar sobre $-2x$? ¿Y sobre $x - 7$?
- (b) Verdadero o falso: si $a < b$, entonces $a^2 < b^2$. Justifique.
- (c) ¿Qué conjunto describe $[-4, -4]$? ¿Y $]2, 2[$?

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)

Nivel Básico (Operaciones con intervalos)

1. Determine el conjunto resultante y represéntelo en la recta numérica:

(a) $] - 2, 0[\cup] - 1, 1[$

(c) $[-4, 6[\cap [0, 8[$

(b) $] - 1, 0[\cap] - 1, 1[$

(d) $[-4, 6[\cup [0, 8[$

2. Determine el conjunto resultante:

(a) $] - \infty, -4[\cup [-4, 5]$

(b) $] - \infty, -4[\cap [-4, 5]$

(c) $] - \infty, -4[\cap [-6, +\infty[$

Nivel Intermedio (Propiedades del orden)

3. Si $-2 < x < 3$, determine el intervalo al que pertenece $1 - 2x$.

(Solución en A.1)

4. Si $1 \leq x \leq 4$, determine el intervalo al que pertenece $\frac{1}{x}$ y el intervalo al que pertenece $\frac{3}{x+2}$.

Nivel Desafío (Demostración)

5. Usando los axiomas de orden, demuestre que si $0 < a < b$, entonces $a^2 < b^2$. Luego muestre con un ejemplo que la hipótesis $0 < a$ es indispensable.

2 Inecuaciones Lineales

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Una emprendedora vende cada artículo a \$15. Su costo fijo mensual es de \$1200 y cada artículo le cuesta \$9 producirlo. Su ingreso por x artículos es $15x$ y su costo total es $1200 + 9x$. ¿Cuántos artículos debe vender como mínimo para *no perder dinero*? La pregunta se traduce en la desigualdad $15x \geq 1200 + 9x$. ¿Cómo se resuelve sistemáticamente este tipo de desigualdades, incluso cuando contienen fracciones, se presentan “dobles” o dependen de un parámetro desconocido?

2. Intuición Pedagógica (Análisis Informal)

Resolver una inecuación lineal es casi idéntico a resolver una ecuación lineal: se suman y restan términos para agrupar la incógnita, y se multiplica o divide para despejarla. Hay una sola trampa: al multiplicar o dividir por un número negativo, la desigualdad se invierte (el “espejo” de la Sección 1).

Geométricamente, $2x + 1 \leq 4x - 7$ compara dos rectas: la solución son los x donde la primera recta está *bajo* la segunda. Como dos rectas no paralelas se cortan en un único punto, ese punto de corte divide la recta real en dos semirrectas: en una se cumple la desigualdad y en la otra no. Por eso la solución de una inecuación lineal es siempre una semirrecta, o bien $\emptyset$ o $\mathbb{R}$ (cuando las rectas son paralelas).

3. Definición Formal: Inecuación y Conjunto Solución

Una **inecuación** es una *desigualdad* (con alguno de los signos $<, \leq, >, \geq$) en la que intervienen una o más incógnitas. **Resolver** una inecuación consiste en determinar el conjunto de todos los valores reales de la incógnita que satisfacen la desigualdad: su **conjunto solución** S .

Dos inecuaciones son **equivalentes** si tienen el mismo conjunto solución. Se obtienen inecuaciones equivalentes al:

- sumar o restar la misma expresión a ambos lados;
- multiplicar o dividir ambos lados por una constante *positiva*;
- multiplicar o dividir ambos lados por una constante *negativa*, **invirtiendo** el sentido de la desigualdad.

Inecuación lineal. Es toda inecuación equivalente a $ax + b < 0$ (o con $\leq, >, \geq$). Para $ax < -b$:

$$\text{si } a > 0 : x < -\frac{b}{a}; \quad \text{si } a < 0 : x > -\frac{b}{a}; \quad \text{si } a = 0 : 0 < -b, \text{ que da } S = \mathbb{R} \text{ o } S = \emptyset.$$

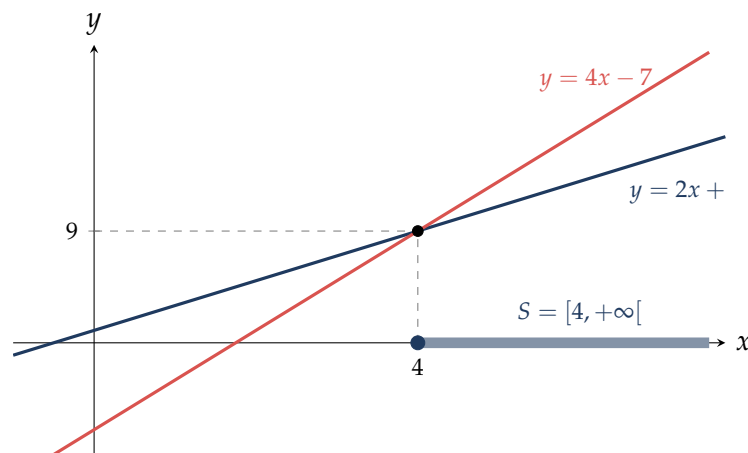
Inecuación compuesta (doble). Una desigualdad del tipo $A < ax + b < B$ equivale a que se

cumplan simultáneamente $A < ax + b$ y $ax + b < B$. Puede resolverse operando sobre los **tres miembros a la vez**, siempre que se aplique la misma operación a los tres.

Inecuaciones con parámetro. Si el coeficiente de x depende de un parámetro (por ejemplo $(k - 3)x < 6$), *no se puede dividir* por él sin antes separar en casos según su signo: positivo, negativo o cero.

4. Interpretación Geométrica o Visual

La inecuación $2x + 1 \leq 4x - 7$ pregunta dónde la recta azul está bajo (o sobre) la recta roja:



Las rectas se cortan en $x = 4$. A la derecha de ese punto la recta roja (más empinada) queda sobre la azul, por lo que allí se cumple $2x + 1 \leq 4x - 7$. El punto de corte se incluye porque la desigualdad no es estricta.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Resuelva la inecuación $2x + 1 \leq 4x - 7$.

Resolución paso a paso:

1. Agrupar los términos con x en el lado donde el coeficiente quede positivo (así evitamos dividir por un negativo). Restamos $2x$ a ambos lados:

$$1 \leq 2x - 7.$$

2. Agrupar las constantes en el otro lado. Sumamos 7:

$$8 \leq 2x.$$

3. Despejar x dividiendo por $2 > 0$ (la desigualdad se conserva):

$$4 \leq x.$$

4. Expresar el conjunto solución como intervalo: $S = [4, +\infty[$.

5. Verificar con valores de prueba: con $x = 5$: $11 \leq 13$ ✓; con $x = 0$: $1 \leq -7$ ×. Coherente con S .

Resultado: $S = [4, +\infty[$.

Nota: Si hubiésemos agrupado x a la izquierda, habríamos obtenido $-2x \leq -8$; al dividir por -2 se invierte la desigualdad: $x \geq 4$. El resultado es el mismo, pero hay un paso más donde equivocarse.

Inecuación lineal con fracciones

Resuelva $\frac{2x-1}{3} - \frac{x-1}{2} - \frac{x+1}{6} \leq \frac{x-5}{12}$.

1. Multiplicamos *todos* los términos por 12 (mínimo común múltiplo, positivo):

$$4(2x-1) - 6(x-1) - 2(x+1) \leq x-5.$$

2. Desarrollamos, cuidando el signo menos delante de cada fracción: $8x - 4 - 6x + 6 - 2x - 2 \leq x - 5$.

3. Reducimos: $0 \leq x - 5$, es decir, $x \geq 5$.

Resultado: $S = [5, +\infty[$.

Inecuación compuesta

Resuelva $4 \leq 3x - 2 < 13$. Operamos sobre los tres miembros a la vez:

$$4 \leq 3x - 2 < 13 \xrightarrow{+2} 6 \leq 3x < 15 \xrightarrow{\div 3} 2 \leq x < 5.$$

Resultado: $S = [2, 5[$. Observa que la inecuación compuesta *sí* puede producir un intervalo acotado: es la intersección de dos semirrectas.

Inecuación con parámetro: problema inverso

Determine $k \in \mathbb{R}$ de modo que el conjunto solución de $2x - 3k \geq 5x + 6$ sea $] -\infty, -4]$.

1. Resolvemos en función de k : $-3x \geq 6 + 3k$. Dividimos por $-3 < 0$ (se invierte): $x \leq -2 - k$.

2. El conjunto solución es $] -\infty, -2 - k]$. Imponemos que coincida con $] -\infty, -4]$: $-2 - k = -4$, luego $k = 2$.

3. Verificación: con $k = 2$, $2x - 6 \geq 5x + 6 \iff -3x \geq 12 \iff x \leq -4$ ✓.

Resultado: $k = 2$.

6. ¡Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **No invertir la desigualdad** al dividir por un número negativo, o invertirla al dividir por uno positivo.
- **Multiplicar por el mínimo común múltiplo solo algunos términos:** en $\frac{x}{2} - 3 < x$, al multiplicar por 2 se obtiene $x - 6 < 2x$, no $x - 3 < 2x$.
- **Errores de signo con fracciones precedidas de “-”:** $-\frac{x-1}{2}$ multiplicado por 12 es $-6(x-1) = -6x + 6$, no $-6x - 6$.
- **Dividir por un parámetro sin analizar su signo:** en $(k-3)x < 6$ no se puede escribir directamente $x < \frac{6}{k-3}$; hay que separar $k > 3$, $k < 3$ y $k = 3$.
- **Entregar la respuesta como “ $x = 4$ ”:** la solución de una inecuación es un *conjunto*; el número 4 es solo la frontera.

7. Resumen Conceptual Esencial

- Una inecuación lineal se resuelve como una ecuación lineal, invirtiendo la desigualdad cada vez que se multiplica o divide por un negativo.
- Su solución es una semirrecta, $\emptyset$ o $\mathbb{R}$. Una inecuación compuesta puede dar un intervalo acotado.
- Si el coeficiente de x depende de un parámetro, se analizan por separado los casos positivo, negativo y cero.
- Conviene verificar la respuesta evaluando un punto dentro y otro fuera del conjunto solución.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- ¿Por qué $0 \cdot x < 5$ tiene solución $\mathbb{R}$, mientras que $0 \cdot x > 5$ tiene solución $\emptyset$?
- Un estudiante resuelve $-2x < 6$ y obtiene $x < -3$. ¿Dónde está el error? Compruébelo evaluando $x = 0$.
- ¿Puede la solución de una inecuación $ax + b < 0$ (no compuesta) ser un intervalo acotado como $]1, 3[$? Explique usando la interpretación geométrica.

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)

Nivel Básico (Inecuaciones lineales simples)

- Resuelva $\frac{x}{2} - \frac{2}{3} > 2$.

2. Resuelva $\frac{x}{3} + 2 < \frac{x}{6} - 1$.

Nivel Intermedio (Inecuaciones compuestas)

3. Resuelva $-1 < 2x - 5 < 7$.

4. Resuelva $\frac{1}{6} < \frac{2x - 13}{12} \leq \frac{2}{3}$.

Nivel Desafío (Parámetros)

5. Sea $k \in \mathbb{R}$. Determine, según los valores de k , el conjunto solución de $kx + 4 < 3x + 10$.
En particular, determine la solución para $k = 8$. (Solución en A.2)

6. Un estudiante afirma que existe $p \in \mathbb{R}$ tal que la inecuación $p(x - 2) < 4x + 1$ tiene como conjunto solución $]3, +\infty[$. ¿Tiene razón? Encuentre dicho p o demuestre que no existe. ¿Para qué valor de p la solución es $] - \infty, 3[$?

3 Inecuaciones Polinomiales y Racionales

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

La utilidad mensual (en miles de pesos) de una pequeña fábrica que produce x unidades es $U(x) = -2x^2 + 100x - 800$. ¿Para qué niveles de producción la empresa tiene ganancias, es decir, $U(x) > 0$? A diferencia de la sección anterior, aquí no podemos simplemente “despejar x ”: la incógnita aparece al cuadrado. Lo mismo ocurre con desigualdades como $\frac{3}{2x+3} \leq \frac{1}{x-2}$, donde la incógnita está en el denominador. ¿Existe un método general para resolver inecuaciones con polinomios y cocientes de polinomios?

2. Intuición Pedagógica (Análisis Informal)

La idea central es la **regla de los signos**: el signo de un producto o cociente queda determinado por los signos de sus factores. Si escribimos la inecuación como “expresión > 0 ” y la factorizamos, basta saber *dónde es positivo y dónde es negativo cada factor*.

La observación clave es que un factor como $(x - 3)$ solo cambia de signo en $x = 3$. Por lo tanto, la expresión completa solo puede cambiar de signo en los ceros de sus factores (los **puntos críticos**): entre dos puntos críticos consecutivos *el signo se mantiene constante*. Es como un camino que solo puede pasar de “sobre el nivel del mar” a “bajo el nivel del mar” cruzando por el nivel cero. Así, la recta queda dividida en unos pocos tramos y en cada uno basta averiguar un solo signo.

Un detalle importante: un factor elevado a una potencia *par*, como $(x - 3)^2$, nunca es negativo, así que no produce cambio de signo al pasar por $x = 3$.

3. Definición Formal: Método de los Puntos Críticos (Tabla de Signos)

Para resolver una inecuación polinomial o racional:

1. **Llevar todos los términos a un solo lado**, dejando cero en el otro. Si hay fracciones, *restar y combinar* en una sola fracción $\frac{P(x)}{Q(x)} \square 0$, con $\square \in \{<, \leq, >, \geq\}$. *No multiplicar cruzado*, porque el signo del denominador es desconocido.
2. **Factorizar** completamente numerador y denominador.
3. **Determinar los puntos críticos**: los ceros del numerador y los ceros del denominador. Ordenarlos en la recta; ellos la dividen en intervalos.
4. **Construir la tabla de signos**: una fila por factor y una columna por intervalo; la última fila (la expresión completa) se obtiene con la regla de los signos.
5. **Seleccionar** los intervalos con el signo pedido y decidir los extremos:

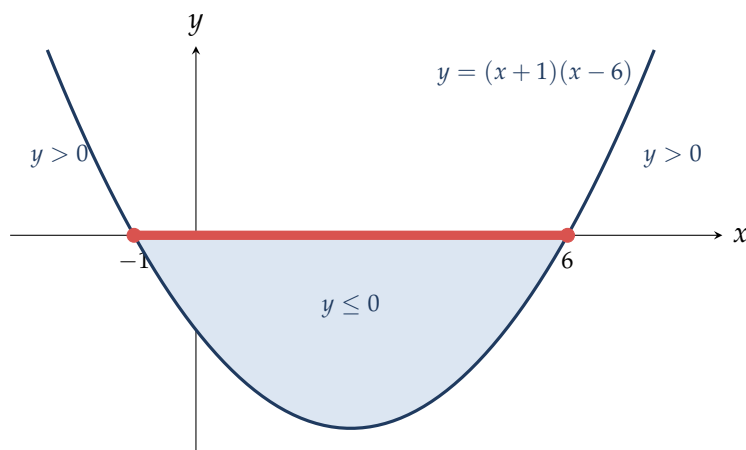
- los ceros del *numerador* se incluyen si la desigualdad es $\leq$ o $\geq$;
- los ceros del *denominador* se excluyen **siempre** (allí la expresión no está definida).

Factores especiales.

- **Multiplicidad:** un factor $(x - a)^n$ con n *impar* cambia de signo en a (se comporta como $x - a$); con n *par* no cambia de signo (es ≥ 0 siempre, y vale 0 solo en a).
- **Factores sin raíces reales:** un factor cuadrático $ax^2 + bx + c$ con $b^2 - 4ac < 0$ tiene siempre el signo de a (Sección 4); si es positivo, puede omitirse de la tabla.

4. Interpretación Geométrica o Visual

La inecuación $x^2 - 5x - 6 \leq 0$ pregunta dónde la parábola $y = x^2 - 5x - 6 = (x + 1)(x - 6)$ está *bajo o sobre* el eje x :



Los puntos críticos $x = -1$ y $x = 6$ son los cortes con el eje. Entre ellos la parábola está bajo el eje (zona sombreada) y fuera de ellos, sobre el eje. El signo solo cambia al cruzar un punto crítico.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Resuelva la inecuación $x^2 \leq 5x + 6$.

Resolución paso a paso:

1. Llevar todo a un lado: $x^2 - 5x - 6 \leq 0$.
2. Factorizar: buscamos dos números cuyo producto sea -6 y cuya suma sea -5 : son -6 y 1 . Así,

$$(x - 6)(x + 1) \leq 0.$$
3. Puntos críticos: $x = -1$ y $x = 6$. Dividen la recta en $]-\infty, -1[$, $]-1, 6[$ y $]6, +\infty[$.
4. Tabla de signos (para cada factor basta evaluar un punto de cada intervalo, por ejemplo

$$x = -2, x = 0, x = 7):$$

	$] -\infty, -1[$	$] -1, 6[$	$] 6, +\infty[$
$x + 1$	—	+	+
$x - 6$	—	—	+
$(x + 1)(x - 6)$	+	—	+

5. *Seleccionar*: buscamos ≤ 0 , es decir, el intervalo con signo — junto con los ceros del numerador (la desigualdad no es estricta y no hay denominador).

Resultado: $S = [-1, 6]$.

Cuando no se puede factorizar “a simple vista”

Resuelva $3x^2 - 3x - 5 > 2x^2 - 5x + 5$.

- Llevando todo a un lado: $x^2 + 2x - 10 > 0$.
- Buscamos los ceros con la fórmula cuadrática: $x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 40}}{2} = -1 \pm \sqrt{11}$. Luego $x^2 + 2x - 10 = (x - (-1 - \sqrt{11}))(x - (-1 + \sqrt{11}))$.
- Con los puntos críticos $-1 - \sqrt{11} \approx -4.32$ y $-1 + \sqrt{11} \approx 2.32$, la parábola (que abre hacia arriba) es positiva *fuera* de las raíces.

Resultado: $S =] -\infty, -1 - \sqrt{11}[\cup] -1 + \sqrt{11}, +\infty[$.

Inecuación racional: nunca multiplicar cruzado

Resuelva $\frac{3}{2x+3} \leq \frac{1}{x-2}$.

- Llevamos todo a un lado y combinamos en una sola fracción:

$$\frac{3}{2x+3} - \frac{1}{x-2} \leq 0 \iff \frac{3(x-2) - (2x+3)}{(2x+3)(x-2)} \leq 0 \iff \frac{x-9}{(2x+3)(x-2)} \leq 0.$$

- Puntos críticos: $x = 9$ (numerador) y $x = -\frac{3}{2}$, $x = 2$ (denominador, siempre excluidos).
- Tabla de signos:

	$] - \infty, -\frac{3}{2}[$	$] - \frac{3}{2}, 2[$	$] 2, 9[$	$] 9, +\infty[$
$x - 9$	—	—	—	+
$2x + 3$	—	+	+	+
$x - 2$	—	—	+	+
$\frac{x - 9}{(2x + 3)(x - 2)}$	—	+	—	+

4. Seleccionamos los intervalos con signo —, incluyendo $x = 9$ (cero del numerador) y excluyendo $-\frac{3}{2}$ y 2.

Resultado: $S =] - \infty, -\frac{3}{2}[\cup] 2, 9[$.

Observación: si se hubiera “multiplicado cruzado” $(3(x - 2) \leq 2x + 3)$, se obtendría $x \leq 9$, que incluye valores como $x = 0$, donde $\frac{3}{3} = 1 \leq -\frac{1}{2}$ es *falso*.

Multiplicidades y puntos aislados

Resuelva $\frac{(x - 1)^2(x + 2)^3}{x - 4} \geq 0$.

- $(x - 1)^2 \geq 0$ siempre y no cambia de signo; $(x + 2)^3$ tiene el signo de $x + 2$. Para $x \neq 1$, el signo de la expresión es el de $\frac{x + 2}{x - 4}$.
- $\frac{x + 2}{x - 4} > 0$ en $] - \infty, -2[\cup] 4, +\infty[$ y < 0 en $] - 2, 4[$.
- Ceros del numerador (se incluyen por ser $\geq$): $x = -2$ y $x = 1$. ¡Ojo! $x = 1$ está dentro de $] - 2, 4[$, donde la expresión es negativa, pero en $x = 1$ vale exactamente 0, así que sí cumple la desigualdad.

Resultado: $S =] - \infty, -2] \cup \{1\} \cup] 4, +\infty[$.

6. ¡Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- Multiplicar cruzado en inecuaciones racionales:** $\frac{A}{B} < C$ no equivale a $A < BC$, salvo que se sepa que $B > 0$. Siempre hay que restar y combinar.
- Incluir los ceros del denominador:** aunque la desigualdad sea $\leq$ o $\geq$, en esos puntos la expresión no existe.
- Simplificar factores con x :** en $\frac{(x-2)(x+1)}{x-2} \geq 0$, cancelar $(x - 2)$ hace “aparecer” $x = 2$ en la solución, cuando la expresión original no está definida allí.
- Dividir ambos lados por x** (u otra expresión de signo desconocido): en $x^2 > x$ no se puede concluir $x > 1$; se pierden las soluciones negativas.
- “Sacar raíz” a ambos lados:** $x^2 < 4$ no equivale a $x < \pm 2$ (expresión sin sentido) ni a

$x < 2$. Lo correcto es $(x - 2)(x + 2) < 0$, es decir, $-2 < x < 2$.

- **Olvidar los puntos aislados:** en factores de multiplicidad par, el cero puede ser solución aunque el intervalo que lo rodea no lo sea.

7. Resumen Conceptual Esencial

- Método: todo a un lado $\rightarrow$ una sola fracción $\rightarrow$ factorizar $\rightarrow$ puntos críticos $\rightarrow$ tabla de signos $\rightarrow$ seleccionar.
- Entre dos puntos críticos consecutivos el signo de la expresión es constante.
- Ceros del numerador: se incluyen con $\leq, \geq$. Ceros del denominador: siempre excluidos.
- Factores de potencia par no cambian el signo; factores cuadráticos sin raíces reales tienen signo constante.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- (a) ¿Por qué no se puede resolver $\frac{1}{x} < 2$ multiplicando ambos lados por x ? Dé un valor de x que muestre el problema.
- (b) ¿Cambia de signo la expresión $(x - 3)^2(x + 1)$ al pasar por $x = 3$? ¿Y al pasar por $x = -1$?
- (c) ¿Qué signo tiene $x^2 + 1$? ¿Cómo afecta ese factor a la resolución de $\frac{x^2 + 1}{x - 5} < 0$?

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)

Nivel Básico (Productos de factores lineales)

1. Resuelva $(x + 2)(x - 3) < 0$.

2. Resuelva $x^2 - 3x - 18 \leq 0$.

Nivel Intermedio (Tres factores y cocientes)

3. Resuelva $(x + 2)(x - 1)(x - 3) \leq 0$.

4. Resuelva $\frac{x - 3}{x + 1} \geq 0$.

5. Resuelva $\frac{2x + 1}{x - 5} \leq 3$.

(Solución en A.3)

Nivel Desafío (Racionales combinadas y multiplicidades)

6. Resuelva $1 + \frac{2}{x + 1} \leq \frac{2}{x}$.

(Solución en A.4)

7. Resuelva $\frac{(x - 1)^6(x - 6)^{17}}{(x - 2)^7} \geq 0$.

4 Signo de la Cuadrática y Problemas con Parámetros

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

¿Para qué valores de m la expresión $x^2 + mx + (m + 3)$ es positiva *para todo* $x \in \mathbb{R}$? Preguntas de este tipo aparecen al exigir que una función esté definida en toda la recta (por ejemplo, $\sqrt{x^2 + mx + m + 3}$ o $\frac{1}{x^2 + mx + m + 3}$), o que un modelo económico entregue valores positivos para cualquier nivel de producción. También aparecen problemas *inversos*: conocemos el conjunto solución deseado y queremos encontrar el parámetro que lo produce. ¿Cómo traducir estas exigencias sobre el conjunto solución en ecuaciones o inecuaciones para el parámetro?

2. Intuición Pedagógica (Análisis Informal)

La gráfica de $y = ax^2 + bx + c$ es una parábola. Que la expresión sea positiva *para todo* x significa que la parábola está *completamente sobre el eje x*: debe abrir hacia arriba ($a > 0$) y no tocar el eje, es decir, no tener raíces reales. Y la cantidad que decide cuántas raíces reales tiene una cuadrática es el **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$. Así, una pregunta sobre *infinitos* valores de x se reduce a dos condiciones sobre los coeficientes.

En los problemas inversos con expresiones racionales, la clave es que los extremos finitos del conjunto solución solo pueden ser *puntos críticos*: si sabemos dónde debe empezar y terminar la solución, sabemos dónde deben estar los ceros del numerador y del denominador.

3. Definición Formal: Signo de $ax^2 + bx + c$ y Discriminante

Sea $p(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$ y $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: p tiene dos raíces reales $x_1 < x_2$, y $p(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. El signo de p es el de a *fuera* de las raíces y el opuesto *entre* ellas.
- Si $\Delta = 0$: $p(x) = a(x - x_0)^2$ con $x_0 = -\frac{b}{2a}$. El signo de p es el de a en todo $x \neq x_0$, y $p(x_0) = 0$.
- Si $\Delta < 0$: p no tiene raíces reales y tiene **siempre el signo de a** .

Criterios "para todo x ". Con $a \neq 0$:

$$p(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \iff a > 0 \wedge \Delta < 0; \quad p(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \iff a > 0 \wedge \Delta \leq 0;$$

$$p(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \iff a < 0 \wedge \Delta < 0; \quad p(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \iff a < 0 \wedge \Delta \leq 0.$$

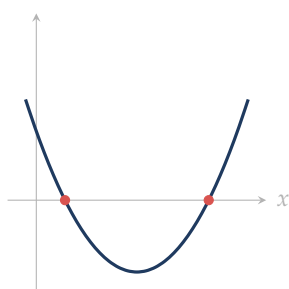
Si el coeficiente a depende de un parámetro, el caso $a = 0$ (la expresión deja de ser cuadrática) debe analizarse **por separado**.

Problemas inversos. Si una inecuación racional debe tener un conjunto solución dado, sus extremos finitos son puntos críticos: los extremos *incluidos* deben ser ceros del numerador, y

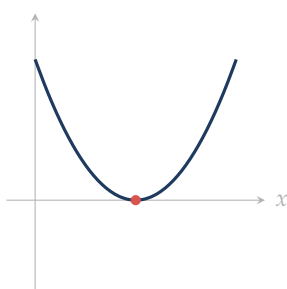
los *excluidos*, típicamente ceros del denominador (o ceros del numerador en una desigualdad estricta). Tras encontrar el parámetro, **siempre se verifica**.

4. Interpretación Geométrica o Visual

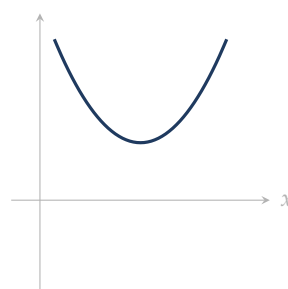
Tres parábolas con $a > 0$ y distinto discriminante:



$\Delta > 0$: dos raíces
cambia de signo



$\Delta = 0$: raíz doble
 $p \geq 0$, se anula una vez



$\Delta < 0$: sin raíces
 $p > 0$ para todo x

Si $a < 0$ las figuras se reflejan respecto del eje x . Solo en el tercer caso la parábola queda completamente a un lado del eje: esa es la condición “para todo x ”.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Determine los valores de $m \in \mathbb{R}$ para los cuales la solución de $x^2 + mx + (m + 3) > 0$ es todo $\mathbb{R}$.

Resolución paso a paso:

1. *Identificar coeficientes:* $a = 1$, $b = m$, $c = m + 3$. Como $a = 1 > 0$, la parábola siempre abre hacia arriba y el caso $a = 0$ no existe.
2. *Plantear la condición:* $x^2 + mx + (m + 3) > 0$ para todo $x \iff \Delta < 0$.
3. *Calcular el discriminante en función de m :*

$$\Delta = m^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m + 3) = m^2 - 4m - 12.$$

4. *Resolver la nueva inecuación (ahora en la variable m) con el método de la Sección 3:*

$$m^2 - 4m - 12 < 0 \iff (m - 6)(m + 2) < 0.$$

5. *Tabla de signos:* la parábola en m abre hacia arriba, así que es negativa entre sus raíces -2 y 6 .
6. *Verificar con un valor:* con $m = 0$ se obtiene $x^2 + 3 > 0$, verdadero para todo $x \checkmark$. Con $m = 6$: $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2 > 0$ falla en $x = -3$, por eso 6 se excluye.

Resultado: $m \in] -2, 6[$.

Cuando el coeficiente principal depende del parámetro

Encuentre todos los $m \in \mathbb{R}$ tales que $f(x) = mx^2 + 4x + (m - 3) < 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

1. **Caso $m = 0$:** $f(x) = 4x - 3$, que es positiva para $x > \frac{3}{4}$. No sirve.

2. **Caso $m \neq 0$:** se necesita $m < 0$ y $\Delta < 0$, con

$$\Delta = 16 - 4m(m - 3) = -4m^2 + 12m + 16 = -4(m^2 - 3m - 4) = -4(m - 4)(m + 1).$$

$$\Delta < 0 \iff (m - 4)(m + 1) > 0 \iff m < -1 \text{ o } m > 4.$$

3. Intersectando con $m < 0$: $m < -1$.

Resultado: $m \in]-\infty, -1[$. **Idea Clave:** el análisis del caso $a = 0$ es obligatorio cuando a depende del parámetro.

Problema inverso con una inecuación racional

Determine $p \in \mathbb{R}$ de modo que la solución de $\frac{x - p}{x - 2} \leq 0$ sea $]2, 5]$.

1. El extremo 2 está excluido: corresponde al cero del denominador ✓.

2. El extremo 5 está incluido: debe ser cero del numerador, luego $p = 5$.

3. Verificación: $\frac{x - 5}{x - 2} \leq 0$ tiene puntos críticos 2 y 5; la expresión es negativa entre ellos, se incluye 5 y se excluye 2: $S =]2, 5]$ ✓.

Resultado: $p = 5$.

6. ¡Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Exigir solo $\Delta < 0$:** sin la condición sobre el signo de a , la parábola podría estar completamente *bajo* el eje. Por ejemplo, $-x^2 - 1$ tiene $\Delta < 0$ y es negativa para todo x .
- **Olvidar el caso $a = 0$** cuando el coeficiente principal depende del parámetro.
- **Confundir $\Delta < 0$ con $\Delta \leq 0$:** para $p(x) > 0 \forall x$ se necesita $\Delta < 0$; si $\Delta = 0$, la parábola toca el eje y la desigualdad estricta falla en un punto.
- **No verificar en los problemas inversos:** el parámetro encontrado debe producir *exactamente* el conjunto pedido; a veces no existe ningún parámetro que lo logre.

7. Resumen Conceptual Esencial

- $\Delta = b^2 - 4ac$ determina el número de raíces reales de $ax^2 + bx + c$ y, con el signo de a , su signo en toda la recta.

- Si $\Delta < 0$, la cuadrática tiene siempre el signo de a .
- $ax^2 + bx + c > 0 \forall x \iff a > 0 \wedge \Delta < 0$. Si a depende de un parámetro, analizar aparte $a = 0$.
- En problemas inversos, los extremos del conjunto solución deben ser puntos críticos; siempre se verifica el resultado.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- (a) ¿Puede existir $c \in \mathbb{R}$ tal que $x^2 + 2x + c > 0$ no tenga ninguna solución? Explique geoméricamente.
- (b) Si $\Delta = 0$ y $a > 0$, ¿cuál es el conjunto solución de $ax^2 + bx + c > 0$? ¿Y el de $ax^2 + bx + c \leq 0$?
- (c) Sin calcular raíces, determine el signo de $-x^2 + 4x - 5$ para todo x .

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)

Nivel Básico (Signo mediante el discriminante)

1. Resuelva $x^2 + 2x + 5 > 0$ usando el discriminante.
2. Determine el signo de $2x^2 - 3x + 4$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y a partir de ello resuelva $2x^2 - 3x + 4 \leq 0$.

Nivel Intermedio (Parámetros)

3. Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales la solución de $x^2 - (k - 2)x + k + 1 > 0$ es todo $\mathbb{R}$.
(Solución en A.5)

4. Determine $k \in \mathbb{R}$ de modo que la solución de $\frac{x-8}{x-k} \geq 0$ sea $] -\infty, 3[\cup [8, +\infty[$.

Nivel Desafío (Problemas inversos)

5. Determine los valores de $c \in \mathbb{R}$ para los cuales la inecuación $x^2 + 2x + c \leq 0$ no tiene solución (es decir, su conjunto solución es $\emptyset$).
6. Encuentre $a \in \mathbb{R}$ tal que la inecuación $\frac{ax+5}{x-1} \leq 0$ tenga como conjunto solución $[-1, 1[$.

5 Inecuaciones con Raíces

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Las raíces cuadradas aparecen en muchas fórmulas: distancias, desviaciones estándar, modelos de producción del tipo $q = \sqrt{L}$. ¿Para qué valores de x se cumple $\sqrt{2x-1} < x-2$? La tentación natural es “elevar al cuadrado para eliminar la raíz”. Pero elevar al cuadrado no siempre conserva una desigualdad: $-3 < 2$, y sin embargo $9 > 4$. ¿Cuándo es legítimo elevar al cuadrado, y qué precauciones hay que tomar para no ganar ni perder soluciones?

2. Intuición Pedagógica (Análisis Informal)

La función $t \mapsto t^2$ es *creciente* solo en $[0, +\infty[$: entre números no negativos, el mayor tiene el mayor cuadrado. Por eso, **si ambos lados son no negativos**, elevar al cuadrado conserva la desigualdad. Si alguno puede ser negativo, elevar al cuadrado puede invertirla o crear soluciones falsas.

Antes de elevar al cuadrado, conviene hacerse siempre tres preguntas:

1. ¿Dónde *existe* la raíz? (el radicando debe ser ≥ 0).
2. ¿Qué *signo* tiene el otro lado? Recuerda que $\sqrt{A} \geq 0$ siempre.
3. ¿Son *ambos* lados no negativos en la zona que estoy analizando? Solo entonces elevo al cuadrado.

Las respuestas a las dos primeras preguntas definen el **universo** de trabajo; la solución final siempre se intersecta con él.

3. Definición Formal: Inecuaciones Irracionales

Propiedad fundamental. Si $a \geq 0$ y $b \geq 0$, entonces $a < b \iff a^2 < b^2$ (y lo mismo con $\leq$). Sean A y B expresiones en x .

- **Tipo $\sqrt{A} < B$.** Como $\sqrt{A} \geq 0$, el lado derecho debe ser positivo:

$$\sqrt{A} < B \iff A \geq 0 \wedge B > 0 \wedge A < B^2.$$

(Para $\sqrt{A} \leq B$: $A \geq 0 \wedge B \geq 0 \wedge A \leq B^2$.)

- **Tipo $\sqrt{A} > B$.** Se separa en dos casos según el signo de B y luego se *unen*:

$$\sqrt{A} > B \iff \underbrace{(A \geq 0 \wedge B < 0)}_{\text{Caso 1: siempre se cumple}} \vee \underbrace{(B \geq 0 \wedge A > B^2)}_{\text{Caso 2: se eleva al cuadrado}}.$$

(En el Caso 2, $A > B^2 \geq 0$ ya garantiza que la raíz existe.)

- **Tipo** $\sqrt{A} < \sqrt{B}$. Ambos lados son no negativos donde existen:

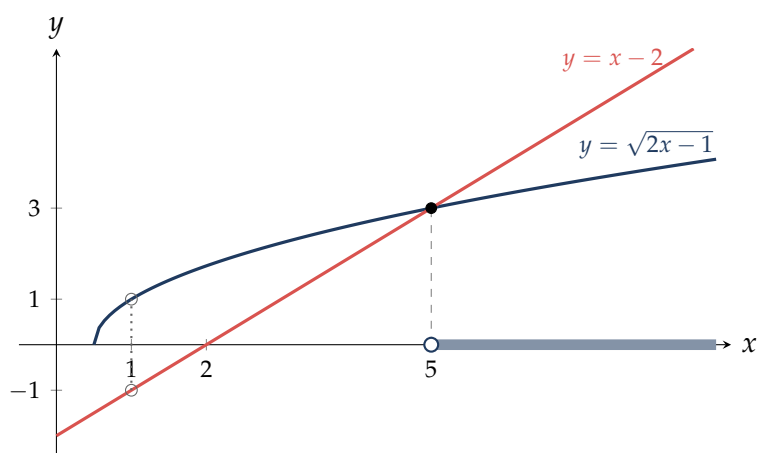
$$\sqrt{A} < \sqrt{B} \iff A \geq 0 \wedge A < B.$$

(La condición $B \geq 0$ queda implícita, pues $B > A \geq 0$.)

Si hay más de una raíz, se **aísla** una de ellas antes de elevar al cuadrado, y se repite el análisis de signos en cada paso.

4. Interpretación Geométrica o Visual

La inecuación $\sqrt{2x-1} < x-2$ pregunta dónde la curva de la raíz está bajo la recta:



La recta queda sobre la curva solo para $x > 5$. Al elevar al cuadrado se obtiene $x^2 - 6x + 5 > 0$, cuyas soluciones son $x < 1$ o $x > 5$; pero en $x = 1$ la raíz vale 1 y la recta vale -1 (puntos huecos): elevar al cuadrado “borró” el signo negativo de la recta. La condición $x - 2 > 0$ elimina esas soluciones falsas.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Resuelva la inecuación $\sqrt{2x-1} < x-2$.

Resolución paso a paso:

1. *Existencia de la raíz:* $2x - 1 \geq 0 \iff x \geq \frac{1}{2}$.
2. *Signo del lado derecho:* como $\sqrt{2x-1} \geq 0$ y debe ser *estrictamente menor* que $x-2$, se necesita $x-2 > 0 \iff x > 2$.
3. *Universo de trabajo:* intersectando, $U =]2, +\infty[$. Aquí ambos lados son no negativos.
4. *Elevar al cuadrado* (válido en U):

$$2x - 1 < (x - 2)^2 \iff 2x - 1 < x^2 - 4x + 4 \iff 0 < x^2 - 6x + 5.$$

5. Factorizar y resolver: $(x-1)(x-5) > 0 \iff x < 1 \text{ o } x > 5$.

6. Intersectar con el universo: $(]-\infty, 1[\cup]5, +\infty[) \cap]2, +\infty[=]5, +\infty[$. La rama $x < 1$ se descarta porque allí el lado derecho es negativo.

7. Verificar: con $x = 10$: $\sqrt{19} \approx 4.36 < 8 \checkmark$. Con $x = 5$: $3 < 3 \times$, por eso el 5 se excluye.

Resultado: $S =]5, +\infty[$.

Raíz comparada con una constante

(a) $\sqrt{x-3} < 4$. Existencia: $x \geq 3$. El lado derecho es positivo, así que elevamos: $x-3 < 16 \iff x < 19$. Intersectando: $S = [3, 19[$.

(b) $\sqrt{2x+1} > 3$. Como $3 \geq 0$, elevamos: $2x+1 > 9 \iff x > 4$; esto ya implica que la raíz existe. $S =]4, +\infty[$.

Dos raíces

(a) $\sqrt{3x-2} \leq \sqrt{x+6}$. Existencia: $x \geq \frac{2}{3}$ y $x \geq -6$, es decir, $x \geq \frac{2}{3}$. Ambos lados son no negativos; elevamos: $3x-2 \leq x+6 \iff x \leq 4$. $S = [\frac{2}{3}, 4]$.

(b) $\sqrt{5-x} > \sqrt{2x-4}$. Existencia: $x \leq 5$ y $x \geq 2$, es decir, $U = [2, 5]$. Elevamos: $5-x > 2x-4 \iff x < 3$. $S = [2, 3[$.

Cuando el universo deja “dos ramas” vivas

Resuelva $\sqrt{4-3x} < 2-x$.

1. Existencia: $4-3x \geq 0 \iff x \leq \frac{4}{3}$. Signo: $2-x > 0 \iff x < 2$. Universo: $U =]-\infty, \frac{4}{3}]$.

2. Elevando: $4-3x < 4-4x+x^2 \iff 0 < x^2-x = x(x-1) \iff x < 0 \text{ o } x > 1$.

3. Intersectando con U , ambas ramas aportan: $S =]-\infty, 0[\cup]1, \frac{4}{3}]$.

El tipo $\sqrt{A} > B$: análisis por casos

Resuelva $\sqrt{3x+7} > x+1$. Existencia: $x \geq -\frac{7}{3}$.

- **Caso 1:** $x+1 < 0$ ($x < -1$). La raíz (≥ 0) siempre supera a un negativo. Solo se exige que exista: $S_1 = [-\frac{7}{3}, -1[$.

- **Caso 2:** $x+1 \geq 0$ ($x \geq -1$). Ambos lados son no negativos; elevamos: $3x+7 > x^2+2x+1 \iff x^2-x-6 < 0 \iff (x-3)(x+2) < 0 \iff -2 < x < 3$. Intersectando con $x \geq -1$: $S_2 = [-1, 3[$.

Resultado: $S = S_1 \cup S_2 = \left[-\frac{7}{3}, 3\right[.$

6. ¡Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Elevar al cuadrado sin revisar signos:** puede crear soluciones falsas (como $x < 1$ en el ejemplo) o perder soluciones verdaderas (como el Caso 1 en $\sqrt{A} > B$).
- **Olvidar el dominio de la raíz:** en $\sqrt{x-3} < 4$, elevar directamente da $x < 19$, que incluye $x = 0$, donde la raíz no existe.
- **En $\sqrt{A} > B$, olvidar el caso $B < 0$:** allí la desigualdad se cumple automáticamente en todo el dominio de la raíz.
- **Confundir $(\sqrt{x})^2$ con $\sqrt{x^2}$:** $(\sqrt{x})^2 = x$ solo para $x \geq 0$, mientras que $\sqrt{x^2} = |x|$ para todo x .
- **Elevar al cuadrado una diferencia de raíces:** en $\sqrt{x+4} - \sqrt{x-1} < 1$ primero se *aísla* una raíz: $\sqrt{x+4} < 1 + \sqrt{x-1}$, y recién entonces se eleva.
- **No intersectar el resultado con el universo al final del proceso.**

7. Resumen Conceptual Esencial

- Elevar al cuadrado conserva la desigualdad solo si ambos lados son no negativos.
- Antes de elevar: (1) dominio de la raíz, (2) signo del otro lado, (3) universo de trabajo.
- $\sqrt{A} < B$: exige $B > 0$. $\sqrt{A} > B$: dos casos, $B < 0$ (se cumple en todo el dominio) y $B \geq 0$ (se eleva).
- La solución final es la intersección del resultado algebraico con el universo (o la unión de los casos).

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- Verdadero o falso: si $a < b$, entonces $a^2 < b^2$. ¿Qué hipótesis adicional la hace verdadera?
- ¿Por qué el conjunto solución de $\sqrt{x+1} > -2$ coincide con el dominio de la raíz?
- ¿Por qué $\sqrt{x} < -1$ no tiene solución? ¿Qué obtendría un estudiante que eleva al cuadrado sin pensar?

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)**Nivel Básico (Dominio de expresiones con raíces)**

1. Determine los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales cada expresión está definida como número real:

(a) $\sqrt{16 - 9x^2}$

(b) $\sqrt{3x^2 - 5x + 2}$

2. Determine los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales cada expresión está definida como número real:

(a) $\sqrt{\frac{1}{x^2 - 5x - 14}}$

(b) $\sqrt{\frac{1-x}{2+x}}$

Nivel Intermedio (Una raíz y un polinomio)

3. Resuelva $\sqrt{3x+1} \leq x-1$.

(Solución en A.6)

4. Resuelva $\sqrt{x+5} > 1-x$.

5. Resuelva $\sqrt{3x-2} > x-2$.

Nivel Desafío (Combinaciones)

6. Resuelva $\frac{\sqrt{x^2-4}}{x-3} \leq 0$.

7. Resuelva $\sqrt{x+4} - \sqrt{x-1} < 1$.

(Solución en A.7)

6 Práctica Adicional Integradora

Presentación de la Sección

Esta sección proporciona un banco de ejercicios diseñados para consolidar los conocimientos adquiridos en cada una de las secciones previas. Se estructura en tres niveles de complejidad para fomentar un dominio progresivo de las técnicas de resolución de inecuaciones y de su uso en problemas con parámetros y aplicaciones. Las respuestas finales (sin desarrollo) están en el Apéndice B: úsalas para verificar tu trabajo, no para reemplazarlo.

Ejercicios de la Sección 1: Orden e Intervalos

Práctica: Orden e Intervalos

Nivel Básico

1. Determine $[-3, 2] \cup]0, 6[$.
2. Determine $] -\infty, 1] \cap] -2, 4]$.

Nivel Intermedio

3. Si $2 < x < 5$, determine el intervalo al que pertenece $3x - 1$.
4. Si $-3 \leq x \leq -1$, determine el intervalo al que pertenece x^2 . (¡Cuidado con el signo de x !)

Nivel Desafío

5. Si $1 < x < 3$, determine el intervalo al que pertenece $\frac{1}{x+1}$.
6. Demuestre que para todo $a > 0$ se cumple $a + \frac{1}{a} \geq 2$. (Pista: parta de $(a-1)^2 \geq 0$.)

Ejercicios de la Sección 2: Inecuaciones Lineales

Práctica: Inecuaciones Lineales

Nivel Básico

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. $2x \leq 7$ | 3. $7 - x \geq 5$ |
| 2. $2x - 5 > 3$ | 4. $2x + 1 < 0$ |

Nivel Intermedio

5. $3x + 11 \leq 6x + 8$

7. $2 \leq x + 5 < 4$

6. $4 - 3x \leq -(1 + 8x)$

8. $-2 < 8 - 2x \leq -1$

Nivel Desafío

9. Un plan telefónico A cobra \$12 000 fijos más \$50 por minuto; un plan B cobra \$20 000 fijos más \$30 por minuto. ¿A partir de cuántos minutos mensuales conviene el plan B?

10. Determine $a \in \mathbb{R}$ tal que el conjunto solución de $ax - 3 > 2x + 5$ sea $]4, +\infty[$.

Ejercicios de la Sección 3: Inecuaciones Polinomiales y Racionales**Práctica: Inecuaciones Polinomiales y Racionales****Nivel Básico**

1. $x(2x + 7) \geq 0$

4. $x^2 > 3(x + 6)$

2. $2x^2 + x \geq 1$

5. $x^2 < 4$

3. $3x^2 - 3x < 2x^2 + 4$

6. $x^3 - 4x > 0$

Nivel Intermedio

7. $(x - 5)(x - 2)(x + 1) > 0$

12. $x^2(x^2 - 1) \geq 0$

8. $(x - 4)(x + 2)^2 < 0$

13. $\frac{4x}{2x + 3} > 2$

9. $(x + 3)^4(x + 2)^3 < 0$

14. $\frac{4}{x} < x$

10. $(x - 2)^5(x + 1)^{12} \leq 0$

15. $x^4 > x^2$

11. $(x - 2)^2(x - 3)(x + 1) \leq 0$

Nivel Desafío

16. $(x - 3)^{13}(x + 3)^{51}(x - 5)^{100} \geq 0$

18. $\frac{6}{x - 1} - \frac{6}{x} \geq 1$

17. $\frac{(x + 1)^{41}(x - 1)^{22}}{(x - 3)^{15}} \leq 0$

19. $\frac{x + 2}{x + 3} < \frac{x - 1}{x - 2}$

20. La utilidad mensual (en miles de pesos) de una fábrica es $U(x) = -2x^2 + 100x - 800$, donde x es el número de unidades producidas. Determine para qué niveles de producción la empresa obtiene ganancias.

Ejercicios de la Sección 4: Signo de la Cuadrática y Parámetros

Práctica: Signo de la Cuadrática y Parámetros

Nivel Básico

1. Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ tales que $x^2 + kx + 4 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
2. Resuelva $-3x^2 + x - 1 < 0$ usando el discriminante.

Nivel Intermedio

3. Determine $p \in \mathbb{R}$ para que el conjunto solución de $\frac{x-2p}{x+4} \leq 0$ sea $] -4, 10]$.
4. Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ tales que $kx^2 - 2x + k > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Nivel Desafío

5. Determine los valores de $m \in \mathbb{R}$ tales que $(m-1)x^2 + 2(m-1)x + 3 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
6. Determine $a, b \in \mathbb{R}$ tales que el conjunto solución de $x^2 + ax + b < 0$ sea $] -1, 3[$.

Ejercicios de la Sección 5: Inecuaciones con Raíces

Práctica: Inecuaciones con Raíces

Nivel Básico

1. $\sqrt{x+3} > \sqrt{5-x}$
2. $\sqrt{1-2x} \leq 3$

Nivel Intermedio

3. $\sqrt{x+2} \leq x$
4. $\sqrt{x^2-9} < 4$
5. $\sqrt{\frac{x-1}{x+3}} > 1$

Nivel Desafío

6. $\sqrt{2x^2 - x - 1} > x + 1$
7. $\sqrt{9 - x^2} \geq x$

Apéndice A: Banco de Ejercicios Resueltos

Este apéndice desarrolla completamente algunos ejercicios de la práctica graduada de cada sección (están marcados allí con “Solución en A.n”). Intenta resolverlos por tu cuenta antes de leer estas soluciones.

Ejercicio resuelto	Corresponde a	Tema
A.1	Sección 1, ejercicio 3	Propiedades del orden
A.2	Sección 2, ejercicio 5	Inecuación lineal con parámetro
A.3	Sección 3, ejercicio 5	Inecuación racional
A.4	Sección 3, ejercicio 6	Racional con varias fracciones
A.5	Sección 4, ejercicio 3	Cuadrática positiva para todo x
A.6	Sección 5, ejercicio 3	Raíz menor que un polinomio
A.7	Sección 5, ejercicio 7	Diferencia de raíces

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.1 (Propiedades del orden). Si $-2 < x < 3$, determine el intervalo al que pertenece $1 - 2x$.

Solución:

1. Multiplicamos los tres miembros por $-2 < 0$, *invirtiendo* ambas desigualdades: $4 > -2x > -6$.
2. Reescribimos en orden creciente: $-6 < -2x < 4$.
3. Sumamos 1 a los tres miembros: $-5 < 1 - 2x < 5$.

Resultado: $1 - 2x \in] -5, 5[$.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.2 (Inecuación lineal con parámetro). Resuelva $kx + 4 < 3x + 10$ según los valores de $k \in \mathbb{R}$, y en particular para $k = 8$.

Solución:

1. Agrupamos: $kx - 3x < 6$, es decir, $(k - 3)x < 6$. El signo de $k - 3$ es desconocido, así que separamos en casos.
2. **Caso $k > 3$:** dividimos por $k - 3 > 0$: $x < \frac{6}{k-3}$. $S =]-\infty, \frac{6}{k-3}[$.
3. **Caso $k < 3$:** dividimos por $k - 3 < 0$, invirtiendo: $x > \frac{6}{k-3}$. $S =]\frac{6}{k-3}, +\infty[$.
4. **Caso $k = 3$:** queda $0 \cdot x < 6$, verdadero para todo x . $S = \mathbb{R}$.
5. Para $k = 8$ (caso $k > 3$): $x < \frac{6}{5}$.

Resultado: Para $k = 8$, $S =]-\infty, \frac{6}{5}[$.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.3 (Inecuación racional). Resuelva $\frac{2x+1}{x-5} \leq 3$.

Solución:

1. Llevamos todo a un lado y combinamos (sin multiplicar cruzado):

$$\frac{2x+1}{x-5} - 3 \leq 0 \iff \frac{2x+1-3(x-5)}{x-5} \leq 0 \iff \frac{16-x}{x-5} \leq 0.$$

2. Para trabajar con coeficientes positivos multiplicamos por -1 , invirtiendo: $\frac{x-16}{x-5} \geq 0$.
3. Puntos críticos: $x = 16$ (numerador, se incluye) y $x = 5$ (denominador, se excluye).
4. Tabla de signos:

	$] -\infty, 5[$	$] 5, 16[$	$] 16, +\infty[$
$x - 16$	—	—	+
$x - 5$	—	+	+
$\frac{x-16}{x-5}$	+	—	+

5. Seleccionamos el signo $+$, incluyendo 16.

Resultado: $S =]-\infty, 5[\cup [16, +\infty[$. (Comprobación: $x = 0$ da $-\frac{1}{5} \leq 3$ ✓; $x = 10$ da $\frac{21}{5} \leq 3$ ×.)

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.4 (Racional con varias fracciones). Resuelva $1 + \frac{2}{x+1} \leq \frac{2}{x}$.

Solución:

1. Todo a un lado con denominador común $x(x+1)$:

$$\frac{x(x+1) + 2x - 2(x+1)}{x(x+1)} \leq 0 \iff \frac{x^2 + x - 2}{x(x+1)} \leq 0 \iff \frac{(x+2)(x-1)}{x(x+1)} \leq 0.$$

2. Puntos críticos: -2 y 1 (numerador, se incluyen); -1 y 0 (denominador, se excluyen).
3. Tabla de signos:

	$] -\infty, -2[$	$] -2, -1[$	$] -1, 0[$	$] 0, 1[$	$] 1, +\infty[$
$x + 2$	—	+	+	+	+
$x + 1$	—	—	+	+	+
x	—	—	—	+	+
$x - 1$	—	—	—	—	+
Expresión	+	—	+	—	+

4. Seleccionamos los intervalos con signo — e incluimos -2 y 1 .

Resultado: $S = [-2, -1[\cup]0, 1]$.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.5 (Cuadrática positiva para todo x). Determine k tal que la solución de $x^2 - (k - 2)x + k + 1 > 0$ sea $\mathbb{R}$.

Solución:

1. Coeficiente principal $a = 1 > 0$: la parábola abre hacia arriba. Basta exigir $\Delta < 0$.
2. $\Delta = (k - 2)^2 - 4(k + 1) = k^2 - 4k + 4 - 4k - 4 = k^2 - 8k = k(k - 8)$.
3. $k(k - 8) < 0 \iff 0 < k < 8$ (la parábola en k es negativa entre sus raíces).
4. Verificación: con $k = 2$, $x^2 + 3 > 0$ para todo x ✓. Con $k = 0$: $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$, que se anula en $x = -1$, por eso 0 se excluye.

Resultado: $k \in]0, 8[$.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.6 (Raíz menor que un polinomio). Resuelva $\sqrt{3x + 1} \leq x - 1$.

Solución:

1. Existencia de la raíz: $3x + 1 \geq 0 \iff x \geq -\frac{1}{3}$.
2. Signo del lado derecho: $x - 1 \geq 0 \iff x \geq 1$ (desigualdad no estricta, así que se admite $x - 1 = 0$).
3. Universo: $U = [1, +\infty[$. Allí ambos lados son no negativos.
4. Elevamos al cuadrado: $3x + 1 \leq x^2 - 2x + 1 \iff 0 \leq x^2 - 5x = x(x - 5) \iff x \leq 0$ o $x \geq 5$.
5. Intersectamos con U : la rama $x \leq 0$ se descarta. Queda $x \geq 5$.
6. Verificación: $x = 5$: $\sqrt{16} = 4 \leq 4$ ✓. $x = 2$: $\sqrt{7} \approx 2.65 \leq 1$ ✗.

Resultado: $S = [5, +\infty[$.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.7 (Diferencia de raíces). Resuelva $\sqrt{x+4} - \sqrt{x-1} < 1$.

Solución:

1. Existencia: $x + 4 \geq 0$ y $x - 1 \geq 0$, es decir, $U = [1, +\infty[$.
2. *Aislamos* una raíz: $\sqrt{x+4} < 1 + \sqrt{x-1}$. Ambos lados son no negativos en U .
3. Elevamos al cuadrado: $x + 4 < 1 + 2\sqrt{x-1} + (x - 1) \iff 4 < 2\sqrt{x-1} \iff \sqrt{x-1} > 2$.
4. Como $2 > 0$, elevamos nuevamente: $x - 1 > 4 \iff x > 5$.
5. Intersectamos con U : $x > 5$.
6. Verificación: $x = 10$: $\sqrt{14} - 3 \approx 0.74 < 1$ ✓. $x = 5$: $3 - 2 = 1 < 1$ ×.

Resultado: $S =]5, +\infty[$.

Apéndice B: Respuestas

Respuestas finales de las verificaciones conceptuales y de la Práctica Adicional Integradora (Sección 6). Solo se entrega el resultado: el desarrollo es tu trabajo.

B.1 Verificaciones conceptuales

Respuestas: Verificaciones Conceptuales

Sección 1. (a) $-2x > -6$ (se invierte al multiplicar por -2) y $x - 7 < -4$. (b) Falso: $-3 < 1$, pero $9 > 1$. (c) $[-4, -4] = \{-4\}$; $]2, 2[= \emptyset$.

Sección 2. (a) $0 < 5$ es siempre verdadero y $0 > 5$ siempre falso, independientemente de x . (b) No invirtió la desigualdad al dividir por -2 ; lo correcto es $x > -3$. Con $x = 0$: $0 < 6$ es verdadero, pero $0 < -3$ es falso. (c) No: dos rectas se cortan a lo más en un punto, que separa la recta real en dos semirrectas; la solución es una semirrecta, $\emptyset$ o $\mathbb{R}$.

Sección 3. (a) Porque el signo de x es desconocido: si $x < 0$ la desigualdad debería invertirse. Por ejemplo, $x = -1$ cumple $\frac{1}{x} < 2$, pero $1 < 2x$ daría $1 < -2$, falso. (b) En $x = 3$ no cambia de signo (potencia par); en $x = -1$ sí cambia. (c) $x^2 + 1 > 0$ siempre, así que puede omitirse: la inecuación equivale a $x - 5 < 0$, es decir, $S =]-\infty, 5[$.

Sección 4. (a) No: la parábola abre hacia arriba, así que para x grande la expresión siempre es positiva. (b) $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{b}{2a}\}$; y $\{-\frac{b}{2a}\}$. (c) $\Delta = 16 - 20 < 0$ y $a = -1 < 0$: es negativa para todo x .

Sección 5. (a) Falso (por ejemplo, $-3 < 1$); es verdadera si $a \geq 0$ y $b \geq 0$. (b) Porque la raíz es $\geq 0 > -2$ en todo su dominio: $S = [-1, +\infty[$. (c) Porque una raíz nunca es negativa. Elevando sin pensar se obtendría $x < 1$, que es falso.

B.2 Práctica Adicional Integradora

Respuestas: Secciones 1 y 2

Sección 1. 1. $[-3, 6[$. 2. $] - 2, 1]$. 3. $]5, 14[$. 4. $[1, 9]$. 5. $] \frac{1}{4}, \frac{1}{2}[$. 6. De $(a - 1)^2 \geq 0$ se obtiene $a^2 + 1 \geq 2a$; dividiendo por $a > 0$: $a + \frac{1}{a} \geq 2$.

Sección 2.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. $] - \infty, \frac{7}{2}]$ | 6. $] - \infty, -1]$ |
| 2. $]4, +\infty[$ | 7. $[-3, -1[$ |
| 3. $] - \infty, 2]$ | 8. $[\frac{9}{2}, 5[$ |
| 4. $] - \infty, -\frac{1}{2}[$ | 9. Más de 400 minutos. |
| 5. $[1, +\infty[$ | 10. $a = 4$. |

Respuestas: Sección 3

- | | |
|--|--|
| 1. $] - \infty, -\frac{7}{2}] \cup [0, +\infty[$ | 11. $[-1, 3]$ |
| 2. $] - \infty, -1] \cup [\frac{1}{2}, +\infty[$ | 12. $] - \infty, -1] \cup \{0\} \cup [1, +\infty[$ |
| 3. $] - 1, 4[$ | 13. $] - \infty, -\frac{3}{2}[$ |
| 4. $] - \infty, -3[\cup]6, +\infty[$ | 14. $] - 2, 0[\cup]2, +\infty[$ |
| 5. $] - 2, 2[$ | 15. $] - \infty, -1[\cup]1, +\infty[$ |
| 6. $] - 2, 0[\cup]2, +\infty[$ | 16. $] - \infty, -3] \cup [3, +\infty[$ |
| 7. $] - 1, 2[\cup]5, +\infty[$ | 17. $[-1, 3[$ |
| 8. $] - \infty, -2[\cup] - 2, 4[$ | 18. $[-2, 0[\cup]1, 3]$ |
| 9. $] - \infty, -3[\cup] - 3, -2[$ | 19. $] - 3, -\frac{1}{2}[\cup]2, +\infty[$ |
| 10. $] - \infty, 2]$ | 20. $10 < x < 40$ unidades. |

Respuestas: Secciones 4 y 5**Sección 4.**

- $k \in] - 4, 4[$.
- $\Delta = -11 < 0$ y $a = -3 < 0$: $S = \mathbb{R}$.
- $p = 5$.
- $k \in]1, +\infty[$ (el caso $k = 0$ no sirve).
- $m \in [1, 4[$ (con $m = 1$ la expresión es $3 > 0$).
- $a = -2, b = -3$.

Sección 5.

- $]1, 5]$.
- $[-4, \frac{1}{2}]$.
- $[2, +\infty[$.
- $] - 5, -3] \cup [3, 5[$.
- $] - \infty, -3[$.

$$6. \left] -\infty, \frac{3-\sqrt{17}}{2} \right[\cup \left] \frac{3+\sqrt{17}}{2}, +\infty \right[.$$

$$7. \left[-3, \frac{3\sqrt{2}}{2} \right].$$